

Ejercicio de Entrega Parcial TFG: Módulo de Autenticación (Home, Registro y Login)

Autor: Manuel Prieto Macias

Introducción

Este ejercicio marca la primera entrega parcial de vuestro Trabajo de Fin de Grado (TFG), consolidando los conocimientos adquiridos en el seminario “De la Idea al Prototipo Arquitectónico”. El objetivo principal es asegurar que la base de vuestra aplicación, específicamente el módulo de autenticación y la página de inicio, esté correctamente implementada y conectada con vuestro modelo de datos y especificaciones técnicas. Esta fase es crucial para establecer un esqueleto funcional y robusto sobre el cual construir el resto de vuestro proyecto.

Objetivos del Ejercicio

Al completar este ejercicio, los alumnos deberán:

1. Demostrar la implementación funcional de las páginas de **Inicio (Home)**, **Registro de Usuarios** y **Login de Usuarios**.
2. Verificar que la interacción con la base de datos para el registro y la autenticación de usuarios se realiza conforme al **Diagrama Entidad-Relación (E/R)** y las **Especificaciones Técnicas** previamente definidas.
3. Presentar evidencia visual (capturas de pantalla) de las funcionalidades operativas.
4. Reforzar la comprensión de la arquitectura de la aplicación y la integración entre el frontend y el backend.

Entregables Obligatorios

Para esta primera parte del TFG, deberéis entregar un documento (preferiblemente en formato Markdown o PDF) que incluya:

- **Capturas de Pantalla de la Página de Inicio (Home):** Una o varias capturas que muestren la página principal de vuestra aplicación, demostrando que el `base.html.twig` está funcionando y que la ruta `home` está correctamente configurada.
- **Capturas de Pantalla del Formulario de Registro:** Capturas que muestren el formulario de registro de usuarios, incluyendo los campos definidos en vuestro E/R para la entidad `Usuario` (o similar). Deberéis mostrar:
 - El formulario vacío.
 - El formulario con datos válidos antes de enviar.
 - Un mensaje de éxito tras un registro correcto.
 - (Opcional, pero valorado) Un mensaje de error en caso de validación fallida (ej. usuario ya existente, contraseñas no coinciden).
- **Capturas de Pantalla del Formulario de Login:** Capturas que muestren el formulario de inicio de sesión. Deberéis mostrar:
 - El formulario vacío.
 - El formulario con credenciales válidas antes de enviar.
 - La página de inicio o un panel de usuario tras un login exitoso.
 - (Opcional, pero valorado) Un mensaje de error en caso de credenciales incorrectas.
- **Evidencia de Conexión con la Base de Datos:** Una captura de pantalla de vuestra base de datos (ej. phpMyAdmin, DBeaver, línea de comandos) mostrando la tabla de usuarios con al menos un usuario registrado a través de vuestro formulario de registro.
- **Breve Descripción Técnica:** Un apartado en el documento donde expliquéis cómo habéis implementado cada una de estas secciones, haciendo referencia explícita a:
 - Las entidades Doctrine utilizadas (ej. `User.php`).
 - Los controladores y rutas (`#[Route]`) asociados a Home, Registro y Login.

- La plantilla `base.html.twig` y cómo se integra con las vistas específicas.
- Cualquier personalización relevante en vuestro `docker-compose.yaml` o `.env` relacionada con la base de datos.

Contexto Técnico y Requisitos

Recordad que todas las implementaciones deben seguir la arquitectura y las decisiones tecnológicas establecidas en vuestro TFG, tal como se discutió en el seminario. Esto incluye:

- **Framework:** Symfony.
- **Base de Datos:** La elegida en vuestro `docker-compose.yaml` (MySQL, PostgreSQL, etc.).
- **ORM:** Doctrine para la gestión de entidades y relaciones.
- **Plantillas:** Twig para la capa de presentación.
- **Estilos:** Integración de un framework CSS (Pico.css, Bootstrap, Tailwind CSS) en `base.html.twig`.

Píldoras de Investigación (Opcional, pero Recomendado)

Para aquellos que deseen ir un paso más allá y profundizar en aspectos clave de la seguridad y la experiencia de usuario, se proponen las siguientes líneas de investigación:

- **Seguridad en Contraseñas:** Investigad las mejores prácticas para el almacenamiento seguro de contraseñas (hashing, salting) y cómo Symfony/PHP implementa estas medidas por defecto. ¿Qué algoritmos de hash se consideran seguros hoy en día y por qué?
- **Autenticación de Dos Factores (2FA):** ¿Cómo se podría integrar un sistema de 2FA en vuestro módulo de login? Investigad librerías o servicios que faciliten esta implementación en Symfony.
- **Manejo de Sesiones y Tokens:** Más allá de la autenticación básica, ¿cómo se gestionan las sesiones de usuario de forma segura? Investigad el uso de tokens

JWT (JSON Web Tokens) para APIs o aplicaciones SPA (Single Page Application) y cómo se comparan con las sesiones tradicionales basadas en cookies.

Criterios de Evaluación

Se evaluará la funcionalidad, la adherencia a las especificaciones técnicas y al E/R, la claridad de las capturas de pantalla y la concisión de la descripción técnica. La calidad del código subyacente (aunque no se entregue en esta fase, se asumirá que es profesional) y la capacidad de los alumnos para justificar sus decisiones técnicas serán clave.

Conclusión

Esta primera entrega es fundamental para validar la base de vuestro TFG. Aseguraos de que vuestro módulo de autenticación sea robusto y que vuestra página de inicio refleje una estructura bien definida. ¡Mucho ánimo con la implementación!